

Docker compose

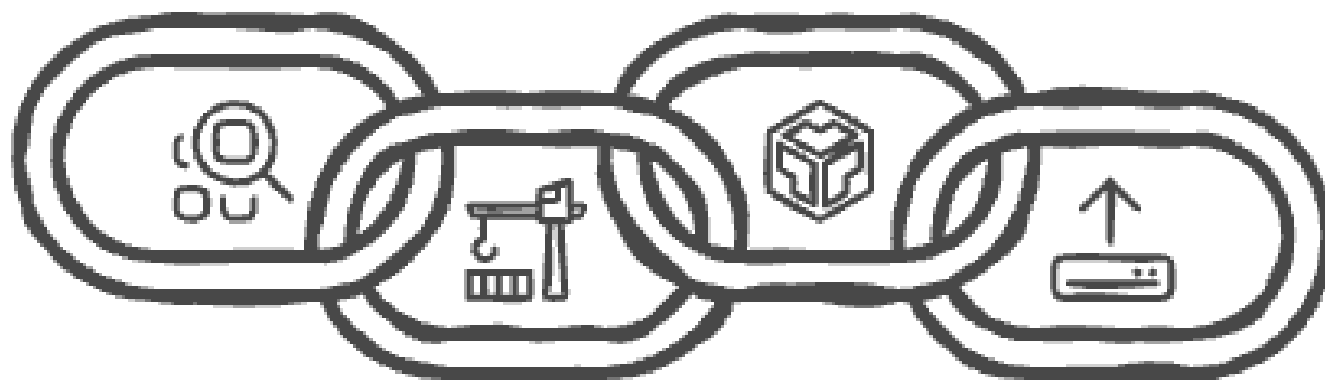
Docker compose

애플리케이션 정의

여러 컨테이너로 이루어진 애플리케이션을 하나의 파일로 정의합니다.

개발 및 테스트

개발 및 테스트 환경에서 널리 사용됩니다.



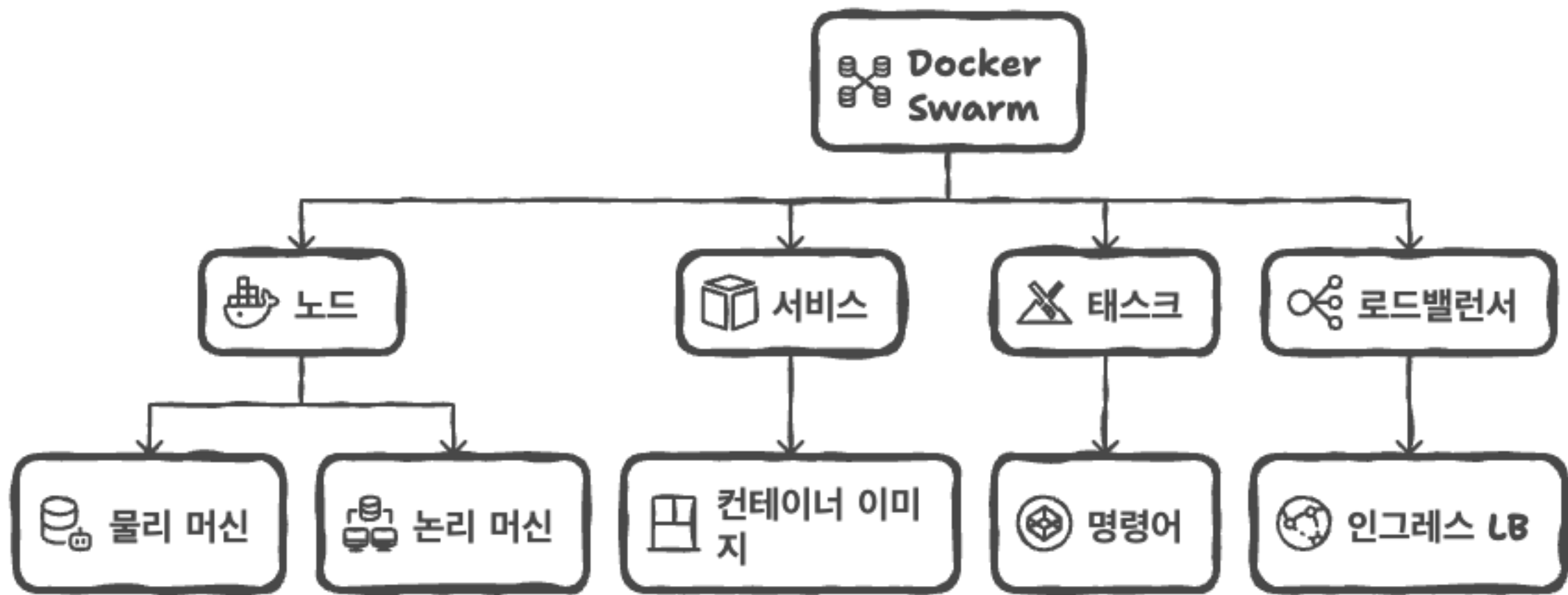
컨테이너 관리

단일 호스트에서 컨테이너를 실행, 중지, 관리하는 도구를 제공합니다.

운영 배포

단일 서버 배포에 유용합니다.

Docker swarm



Compose 와 swarm 의 공통점

- 구성 포맷 : Compose 기반 yaml
- 워크 플로우 : 이미지 빌드/풀, 환경변수, 스케일링
- 사용성 : 개발/테스트에서 빠른 정의-실행

```
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "8000:5000"
    develop:
      watch:
        - action: sync
          path: .
          target: /code
  redis:
    image: "redis:alpine"
```

차이점

• Compose

- 단일 서버 개발/테스트, 소규모 단일 호스트 운영
- 로컬 빌드/디버깅.빠른 반복이 중요할 때

• Swarm

- 여러 노드에 복제/분산, 내장 LB/롤링 업데이트/배치 제약이 필요할 때
- "K8S는 과하지만 Compose는 부족한" 간단한 오케스트레이션 요구

범위	단일 호스트	여러 노드 클러스터화
배포/명령	<code>docker compose up/down</code>	<code>docker swarm init/join, docker stack deploy/rm</code>
스케줄링/배치	없음 (로컬 전용)	스케줄러, 배치 제약 조건
업데이트/롤백	수동 재시작/재배포	롤링 업데이트/롤백
로드 밸런싱/서비스 디스커버리	기본 브리지, 내장 LB 없음	라우팅 메쉬, 내부 LB
네트워킹	프로젝트 범위 브리지	노드 간 오버레이 네트워크
스토리지	호스트 로컬 볼륨/바인드	외부 드라이버 (NFS/CSI) 필요
시크릿/설정	파일 마운트 수준	암호화된 시크릿/설정
오토스케일링	내장 지원 없음	내장 지원 없음 (외부 도구 가능)
빌드/이미지	로컬 빌드 지원	미리 빌드/레지스트리 푸시 필요
<code>depends_on/healthcheck</code>	조건 지원	조건 지원 안 함
상태/가용성	클러스터 상태 없음	여러 관리자와 함께 하는 HA
지원 상태	적극적으로 유지 관리/개선	유지 관리 중심

실습

- <https://github.com/jung-geun/docker-study>